

Taller 2 - Fundamentos de Mecánica

1. Use las ecuaciones $x(t) = \frac{1}{2}a_x t^2 + v_{0x}t + x_0$ y $v_x(t) = v_{0x} + a_x t$ para demostrar

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0). \quad (1)$$

2. Un auto se mueve a lo largo de un camino. A $t = 2.5$ s, el conductor acelera. La posición del auto como función del tiempo se muestra en la siguiente figura

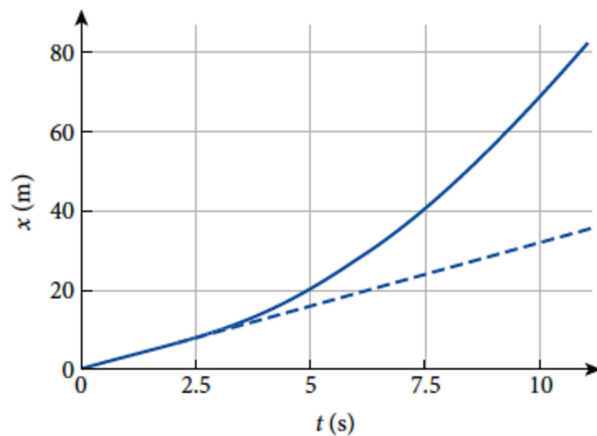


Figura 1:

- a) ¿Cuál es el valor de la velocidad del auto antes de 2.5 s?
- b) Calcule la velocidad media entre los tiempos a) $t_1 = 6$ s y $t_2 = 7.5$ s, b) $t_1 = 7$ s y $t_2 = 7.5$ s, c) $t_1 = 7.25$ s y $t_2 = 7.5$, d) $t_1 = 7.45$ s y $t_2 = 7.5$ s, y e) $t_1 = 7.5$ s y $t_2 = 7.55$ s. ¿Qué puede decir de la velocidad al instante $t = 7.5$ s?
3. La posición de una partícula como función del tiempo está dada por $x(t) = \frac{1}{4}x_0 e^{3\alpha t}$, en donde α es una constante positiva.
- a) ¿A qué tiempo está la partícula en la posición $2x_0$?
- b) ¿Cuál es la rapidez de la partícula como función del tiempo?
- c) ¿Cuál es la magnitud de la aceleración de la partícula como función del tiempo?
- d) ¿Qué unidades tiene α en SI?
4. Un jugador de beisbol después de ganar un partido, se quita la gorra y la envía hacia arriba con una rapidez inicial de 10 m/s. Debido a la fuerza que atrae el gorro hacia el centro de la tierra, el gorro experimenta una desaceleración de 9.8 m/s². a) ¿Cuánto tiempo le toma al gorro alcanzar su altura máxima? b) ¿Cuál es esta distancia? c) Asumiendo que el gorro fue recogido a la misma altura en la que fue enviado, ¿cuál es su tiempo total de vuelo?
5. Un auto se mueve a lo largo del eje x y su velocidad v_x varia con el tiempo como se muestra en la Figura 2. Si $x_0 = 2$ m y $t_0 = 2$ s, ¿Cuál es la posición del auto a $t = 10$ s?

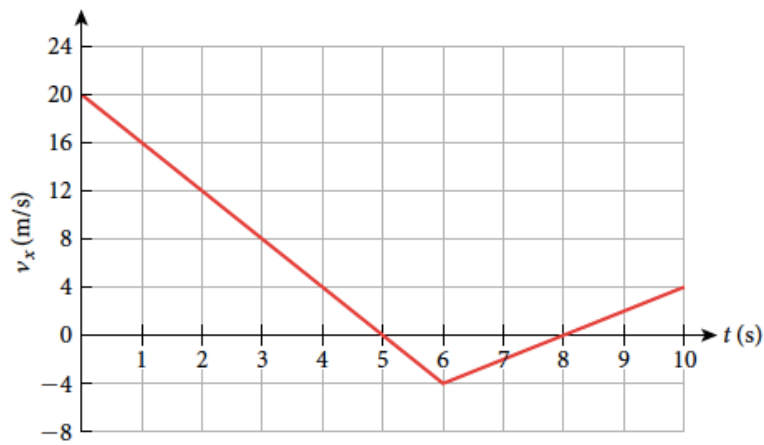


Figura 2:

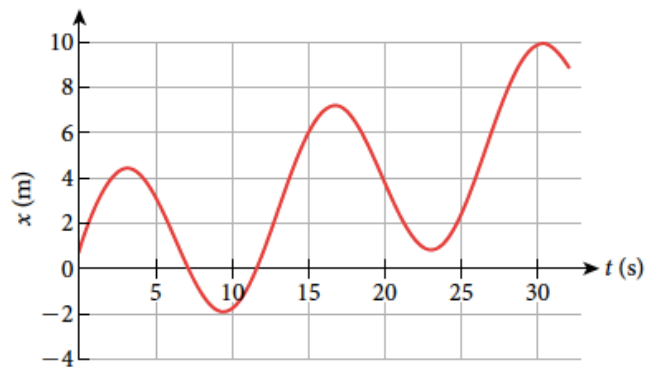


Figura 3:

6. De la Figura 3 de posición como función del tiempo, deduzca los tiempos en los cuales la rapidez es cero.
7. ¿Cuál es la rapidez promedio de un caminante joven, un ciclista aficionado, un auto en la ciudad de Bogotá, un auto de fórmula 1? Exprese estas cantidades en m/s y km/h.